

一：概述

USB 转 UARTSPIIIC 转接板是一款方便实用的 USB 转 UART 接口，USB 转 SPI 接口，USB 转 IIC 接口的转接板。它由上位机软件和转接板硬件两部分组成。

以下介绍其软硬件特性：

1. 系统特性：

1) 基本性能

支持 Windows, Linux 操作系统

提供 Windows 下调试软件

提供 Windows 和 Linux 下二次开发库

支持 USB 转 UATT, SPI, I2C, IO, ADC, PWM

支持通过 USB 更新固件

每个板子有单独的 UID

USB 复合设备, 虚拟两个 USB 口, 一个是 Bulk 口, 一个是 CDC 口, 两个口都可以转 UART/SPI/I2C

2) 硬件基本介绍

共有三种转接板：基础版，多电压版，快速版。接口间距 2.54mm, 2*10P 双排针。

工业级温度范围, $-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$

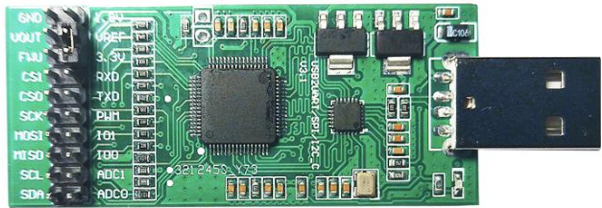
基础版：PCB 尺寸：53mm*27mm，整体尺寸：68mm*27mm



多电压版：PCB 尺寸：60mm*27mm，整体尺寸：76mm*27mm



快速版：PCB 尺寸：60mm*27mm，整体尺寸：78mm*27mm



1>. 接口定义:

接口名称	功能
GND	电源地
5V	5V 电压输出
3.3	3.3V 电压输出
1.8	1.8V 电压输出
ADC0, ADC1	ADC 采集输入
CS1, CS0, SCK, MISO, MOSI	SPI 口管脚
SCL, SDA	IIC 口管脚
I00, I01	普通的 IO 口
TXD, RXD	UART 口管脚
PWM	PWM 输出管脚
FWU	固件升级模式设置管脚
VREF	SPI, IIC, UART, IO, PWM 参考电压输入
VOUT	对外输出电压, VOUT 等于 VREF
NC	悬空

VREF 作为 UART, SPI, I2C 等接口的输入参考电压, VREF 输入多少电压, UART, SPI, I2C, IO, PWM 高电平就是多少伏电压。例如 VREF 输入 3.3V, 那么 UART, SPI, I2C 等接口的电压就是 3.3V。VREF 输入 1.8V, 那么 UART, SPI, I2C 等接口的电压就是 1.8V。注意: VREF 管脚不可以悬空。

多电压版的拨动开关的作用是选择 I2C 工作电压范围的, 使用 I2C 时, 如果 I2C 电压大于 2.5V, 将开关拨到 3.3-5V 端, 如果 I2C 电压小于等于 2.5V 时, 将开关拨到 1.8V 端。

2>. 接线图:

SPI 接线入下图:

UART 发送文件

发送文件

文件

文件路径: 选择

文件大小: 字节 已发送: 0 字节

参数

发送包的大小: 1024 字节

包间时间间隔: 10 毫秒

发送

暂停

关闭

- 如上图所示：
- 1.点击选择按钮，选择要发送的文件
 - 2.设置发送数据包大小
 - 3.设置数据包之间时间间隔
 - 4.点击发送按钮，开始发送文件

四 SPI 主模式的使用

1. SPI 主模式参数

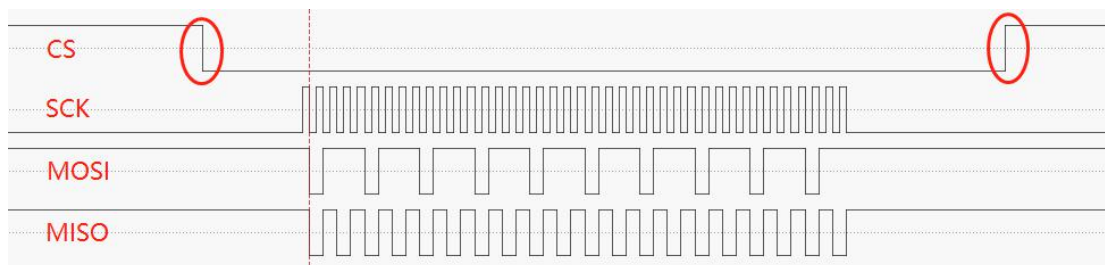
SPI 主模式参数	基础版	多电压版	快速版
时钟速率	281.25K 562.5K 1.125M 2.25M 4.5M 9M	281.25K 562.5K 1.125M 2.25M 4.5M 9M	281.25K 562.5K 1.125M 2.25M 4.5M 9M 18M 36M
帧格式	高位在前（MSB），低位在前（LSB）		
时钟模式	模式0 CPOL=0，CPHA=0 模式1 CPOL=0，CPHA=1 模式2 CPOL=1，CPHA=0 模式3 CPOL=1，CPHA=1		
电压范围	3.3V	1.8-5V	1.8-3.3V

发送数据包大小	最多 1024	最多 1024	最多 8192
接收数据包大小	最多 1024	最多 1024	最多 8192
CS 管脚	CS0, CS1		
CS 脚电平	可以设置传输数据前和传输数据后，拉低或者拉高		
CS 脚延时	0-65535 微秒		

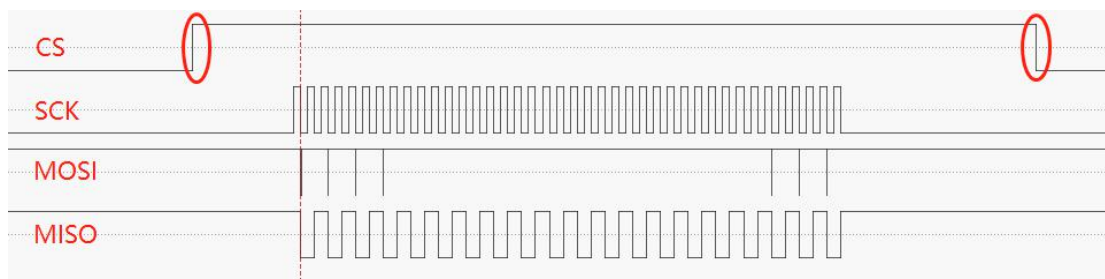
参数说明

1. 时钟速率只支持列表中的速率
2. 基础版和多电压版发送数据和接收数据之和不能大于 1024
快速版发送数据和接收数据之和不能大于 8192
3. 主模式下 CS0 和 CS1 具有相同的功能，可以使用 CS0 和 CS1 分别连接两个 SPI 从机芯片。
4. CS 脚电平：

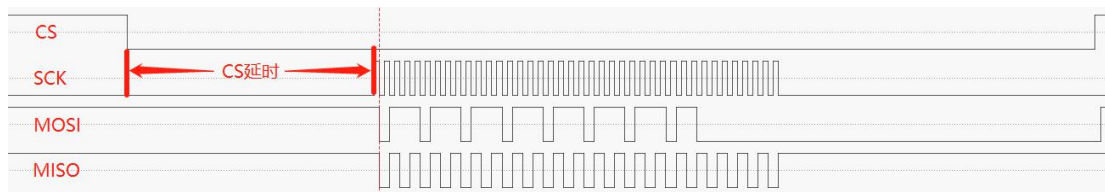
传输开始前拉低 CS 脚电平，传输完成后拉高 CS 脚，如下图：



传输开始前拉高 CS 脚电平，传输完成后拉低 CS 脚，如下图：



5. CS 脚延时是指发送数据前 CS 管脚跳变到第一个时钟的延时，如下图：



2. 各版本传输速度对比

以下测试结果仅在使用我们提供的调试软件下测试，不同的电脑可能会对传输速度有一定的影响。以下测试 CS 脚延时设置 50 微秒，数据包之间延时设置成 0 毫秒。

发送数据（读取字节数为 0）：

数据包大小/时钟速率	基础版和多电压版	快速版
1024 字节/2.25M	79889 字节每秒	263406 字节每秒
8192 字节/2.25M	-	281258 字节每秒
1024 字节/4.5M	93849 字节每秒	490513 字节每秒
8192 字节/4.5M	-	554325 字节每秒
1024 字节/9M	102877 字节每秒	913442 字节每秒
8192 字节/9M	-	1085576 字节每秒
1024 字节/18M	-	1019904 字节每秒
8192 字节/18M	-	2107255 字节每秒
1024 字节/36M	-	1020211 字节每秒
8192 字节/36M	-	3988821 字节每秒

读取数据（发送字节数为 0）：

数据包大小/时钟速率	基础版和多电压版	快速版
1024 字节/2.25M	110745 字节每秒	207598 字节每秒
8192 字节/2.25M	-	263645 字节每秒
1024 字节/4.5M	137352 字节每秒	340736 字节每秒
8192 字节/4.5M	-	521420 字节每秒
1024 字节/9M	154658 字节每秒	491929 字节每秒
8192 字节/9M	-	949452 字节每秒
1024 字节/18M	-	636433 字节每秒
8192 字节/18M	-	1642222 字节每秒
1024 字节/36M	-	686745 字节每秒
8192 字节/36M	-	1893307 字节每秒

3. 通用调试软件下使用 SPI 主口

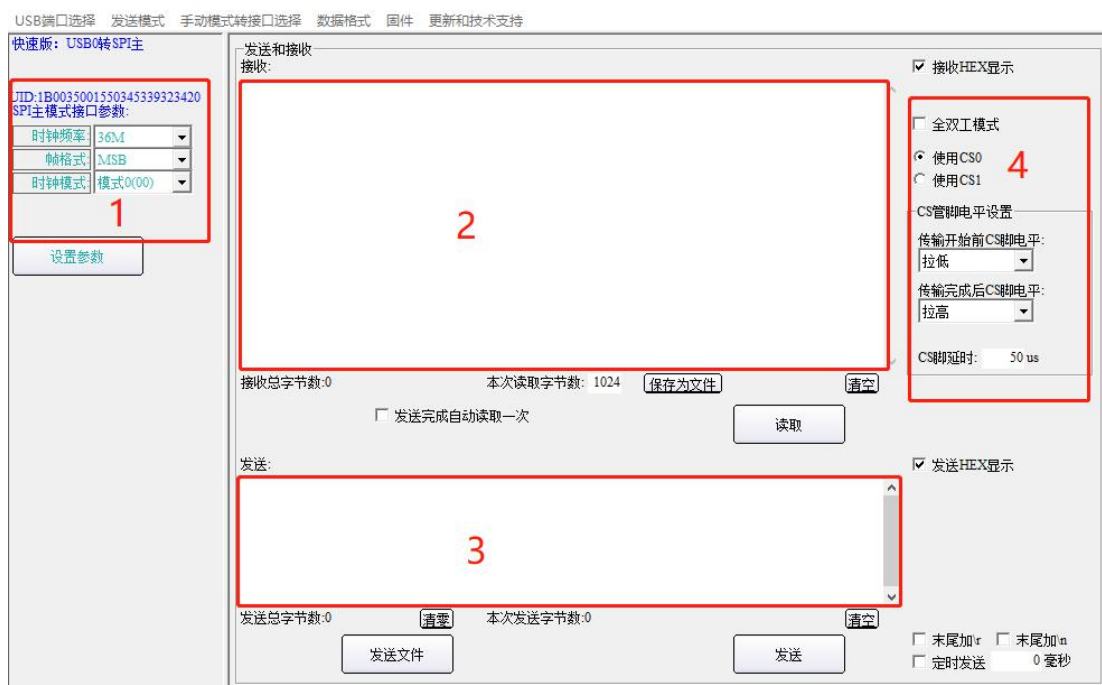
选择 SPI 主口

通过菜单->手动模式转接口选择->选择 USB---SPI 主口：



SPI 主操作界面

如下图:



区域①设置 SPI 主相关参数

区域②SPI 主数据接收区

区域③SPI 主数据发送区

区域④SPI CS 脚设置区

SPI 主单次发送数据



1. 在发送框填入要发送的数据
2. 设置 CS 脚相关参数
3. 点发送按钮

SPI 主连续发送数据



1. 在发送框填入要发送的数据
2. 设置 CS 脚相关参数

3. 设置定时时间间隔
4. 选中定时发送

SPI 主模式接收数据

快速版: USB0转SPI主

UID: 1B0035001550345339323420
SPI主模式接口参数:

时钟频率: 36M
帧格式: MSB
时钟模式: 模式0(00)

设置参数

发送和接收

接收:

接收总字节数: 0 本次读取字节数: 1024 保存为文件 清空

☐ 发送完成自动读取一次

读取

发送:

发送总字节数: 0 清空 本次发送字节数: 0 发送文件 发送

☒ 接收HEX显示

☐ 全双工模式

☒ 使用CS0
☐ 使用CS1

CS引脚电平设置

传输开始前CS引脚电平: 拉低
传输完成后CS引脚电平: 拉高
CS脚延时: 50 us

☒ 发送HEX显示

☐ 末尾加r ☐ 末尾加n
☐ 定时发送 10 毫秒

1. 设置需要读取的字节数
2. 设置 CS 脚相关参数
3. 点读取按钮

SPI 主模式连续接收数据



1. 设置需要读取的字节数
2. 设置 CS 脚相关参数
3. 选中发送完成自动接收一次
4. 设置时间间隔
5. 选中定时发送

SPI 主单次发送接收数据



1. 在发送框填入要发送的数据

2. 设置 CS 脚相关参数
3. 设置需要读取的字节数
4. 选中发送完成自动接收一次
5. 点发送按钮

SPI 主连续发送接收数据



1. 在发送框填入要发送的数据
2. 设置 CS 脚相关参数
3. 设置需要读取的字节数
4. 选中发送完成自动接收一次
5. 设置时间间隔
6. 选中定时发送

SPI 主发送文件



1. 设置 CS 脚相关参数
2. 点击发送文件按钮，打开发送文件对话框



3. 选择要发送的文件
4. 设置数据包大小
5. 设置时间间隔
6. 点击发送按钮

SPI 主单独设置 CS 脚电平



- 1. 选择 CS0 或者 CS1
- 2. 将发送框数据清空
- 3. 设置传输完成后 CS 脚电平
- 4. 点发送按钮

五 SPI 从模式的使用

1. SPI 从模式参数

SPI 从模式参数	基础版	多电压版	快速版
时钟速率	最高 9M	最高 9M	最高 36M
帧格式	高位在前（MSB），低位在前（LSB）		
时钟模式	模式0 CPOL=0，CPHA=0 模式1 CPOL=0，CPHA=1 模式2 CPOL=1，CPHA=0 模式3 CPOL=1，CPHA=1		
电压范围	3.3V	1.8-5V	1.8-3.3V
预装数据包大小	最多 1024	最多 1024	最多 8192

接收数据包大小	最多 1024	最多 1024	无限制
CS 管脚	仅 CS0 有效，CS 低电平有效		

2. 各版本传输速度对比

以下测试结果仅在使用我们提供的调试软件下测试，不同的电脑可能会对传输速度有一定的影响。

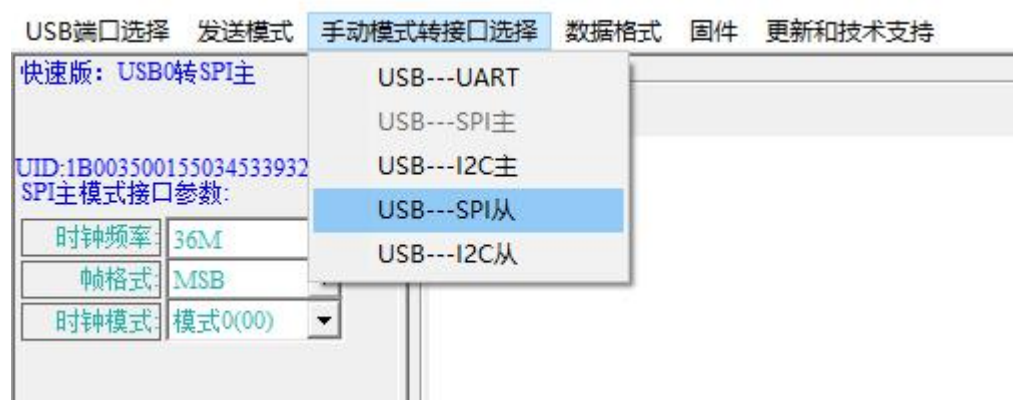
基础版和多电压版作为从机时，要求主机每次最多发送 1024 字节，数据包之间间隔大于 20 毫秒。

快速版作为从机时，对数据包大小和发送时间间隔无要求。

3. 通用调试软件下使用 SPI 从口

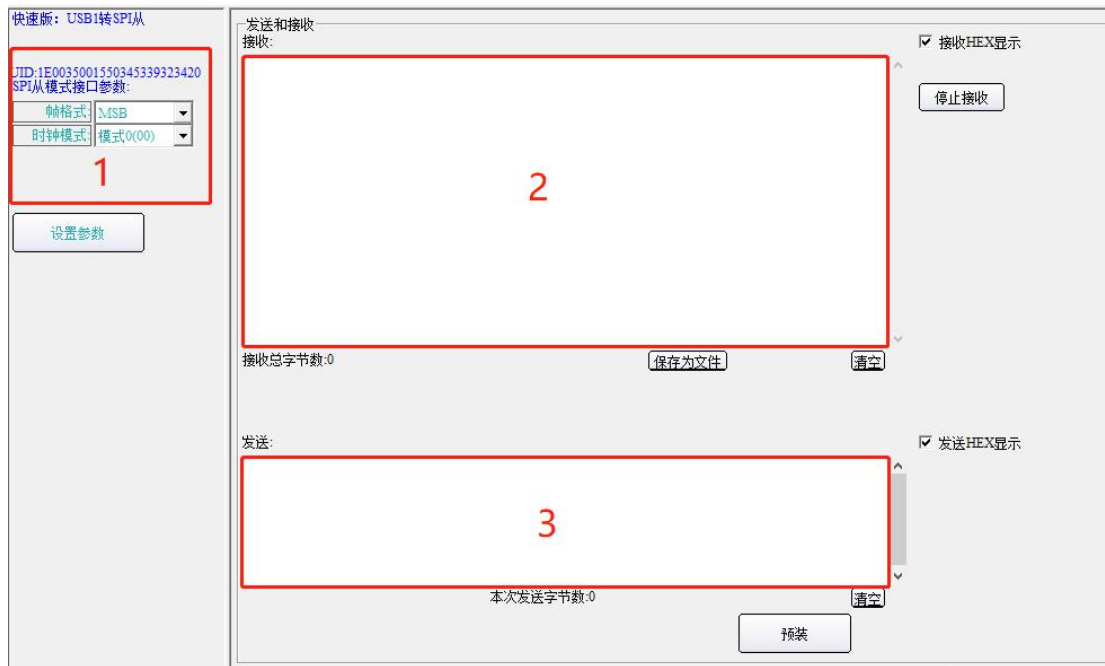
选择 SPI 从口

通过菜单->手动模式转接口选择->选择 USB---SPI 从口：



SPI 从操作界面

如下图：



SPI 从预装数据

如果您的 SPI 主机需要读取数据，也就是需要我们的从机发送数据。您需要先把要发送的数据填到区域③发送框，点预装按钮，将这些数据预装到转接板，等待主机读取。



1. 在发送框填入要预装的数据
2. 点预装按钮